

PRUEBA TÉCNICA - DESARROLLADOR FINANZ

Objetivo

Desarrollar una aplicación web sencilla para la gestión de clientes y tickets de soporte, aplicando buenas prácticas de desarrollo, principios de arquitectura de software y conocimientos en frontend, backend, bases de datos, contenedorización y automatización.

El objetivo de esta prueba es evaluar la capacidad del candidato para diseñar e implementar una solución funcional, organizada, mantenible y escalable.

Tiempo estimado: 4 horas.

Requerimientos funcionales

Backend (Python - FastAPI)

Desarrollar una API REST que permita:

Gestión de clientes

- Crear un cliente.
- Listar todos los clientes.
- Consultar un cliente por su identificador.

Campos requeridos:

- ID.
- Nombre.
- Correo electrónico.
- Empresa.
- Fecha de creación.

Gestión de tickets

- Crear un ticket asociado a un cliente.
- Listar todos los tickets.
- Actualizar el estado de un ticket.

Campos requeridos:

- ID.
- Cliente asociado.

- Título.
- Descripción.
- Estado.
- Fecha de creación.

Estados permitidos:

- Pendiente.
 - En progreso.
 - Finalizado.
-

Frontend (React)

Desarrollar una interfaz sencilla que permita:

- Visualizar la lista de clientes.
- Registrar nuevos clientes.
- Visualizar la lista de tickets.
- Crear nuevos tickets.
- Actualizar el estado de un ticket.

Nota: No se evaluará el diseño visual. El enfoque estará en la organización del código, la estructura de los componentes y la correcta integración con la API.

Base de datos

Utilizar una base de datos relacional, preferiblemente PostgreSQL.

Como valor agregado, implementar una base de datos no relacional (MongoDB) para registrar eventos de auditoría.

Ejemplo de auditoría

- Usuario.
 - Acción realizada.
 - Identificador del ticket.
 - Fecha y hora del evento.
-

Docker

La solución debe estar contenerizada.

Se debe proporcionar un archivo `docker-compose.yml` que permita levantar todos los servicios necesarios.

Servicios mínimos:

- Frontend React.
- Backend FastAPI.
- Base de datos PostgreSQL.

Servicios opcionales:

- MongoDB.

La aplicación debe ejecutarse mediante el siguiente comando:

None

```
docker compose up
```

Arquitectura y buenas prácticas

La solución debe aplicar principios SOLID y una separación adecuada de responsabilidades.

Se recomienda una estructura similar a la siguiente:

None

```
controllers/  
services/  
repositories/  
models/  
schemas/
```

Se evaluará especialmente:

- Principio de responsabilidad única (SRP).
 - Principio de inversión de dependencias (DIP).
 - Organización y mantenibilidad del código.
 - Legibilidad y reutilización.
-

Pruebas automatizadas

Implementar como mínimo:

- Dos pruebas unitarias.
- Una prueba de integración.

Herramienta sugerida:

- Pytest.
-

Git y control de versiones

El repositorio debe evidenciar el proceso de desarrollo mediante múltiples commits descriptivos.

Ejemplos:

None

feat: create customer endpoints

feat: implement ticket management

feat: create React views

test: add backend tests

chore: dockerize application

No se aceptarán entregas realizadas en un único commit.

CI/CD

Implementar un pipeline básico utilizando GitHub Actions.

El pipeline debe ejecutar como mínimo:

- Instalación de dependencias.
- Ejecución de un linter.
- Ejecución de pruebas automatizadas.

No es necesario realizar despliegues.

Ejercicio adicional (Plus Salesforce)

Crear un documento llamado `salesforce.md` (máximo una página) explicando cómo integraría Salesforce con la solución desarrollada.

El documento debe incluir:

- Objetos de Salesforce que utilizaría.
- Información que sincronizaría.
- Un ejemplo de Apex Trigger.
- Un ejemplo de componente LWC.
- Cómo expondría la información mediante Experience Cloud.

No es necesario desarrollar código; únicamente se evaluará la propuesta técnica.

Entregables

El candidato deberá entregar un repositorio Git que incluya:

- Código fuente del backend.
- Código fuente del frontend.
- Archivo `README.md` con instrucciones de ejecución.
- Archivo `docker-compose.yml`.
- Configuración del pipeline CI/CD.
- Pruebas automatizadas.
- Documento `salesforce.md` (opcional).